“黑天鹅”事件对石油市场与欧洲资本市场的影响

一、摘要（Abstract）

石油价格以及股票指数的表现，在能源市场向可再生能源转型及全球能源政策调整的背景下，受到了显著影响。本文对金融领域中的若干关键要素进行了系统分析，重点关注股票指数的演变、金融市场波动以及投资者对重大事件的反应，这些事件在近年来对全球经济格局产生了深远影响。

基于先进的经济计量与统计模型，本文揭示了所分析股票指数之间的复杂关系，并探讨了其变化趋势及关键影响因素，包括石油价格以及波罗的海干散货指数（Baltic Dry Index）。DCC-GARCH 模型的实证结果表明，在高波动性条件下，多个欧洲国家股票指数之间存在显著的正相关关系，体现出这些市场之间的高度联动性。

关键词：相关性；事件冲击；石油价格波动；DCC-GARCH 模型；股票指数；能源市场。

二、引言（Introduction）

在当前经济环境变化频繁且不确定性显著增强的背景下，石油价格波动具有重要意义。一方面，其能够显著影响一系列关键经济指标，而这些指标的不稳定性可能导致经济体系及投资者面临较大的金融损失；另一方面，随着国际经济联系的不断深化，金融市场之间的相互影响和联动性不断增强，使得投资者更加关注风险对冲与资产组合多样化策略。

尽管全球能源结构正逐步向可再生能源转型，石油仍然是全球经济中不可或缺的重要资源，同时也是资本市场中的重要投资标的。因此，投资者需要密切关注石油价格的变化以及能源结构转型趋势，从而做出更为理性的投资决策。

近年来，一系列重大事件（包括医疗危机、地缘政治冲突以及政策冲击）对石油供给产生了显著影响，从而引发石油价格及股票指数的大幅波动。例如，在 COVID-19 疫情期间，由于封锁措施导致经济活动停滞和人员流动减少，石油需求大幅下降，而供给端在初期并未同步调整，导致市场出现严重供过于求的局面。2020 年 4 月，石油价格因此出现大幅下跌。

随后，在石油输出国组织（OPEC）的干预下，通过调整产量，石油市场逐步恢复平衡。与此同时，这一过程对资本市场产生了明显影响，特别是在需求骤降时期，股票市场出现明显下跌，而市场的不确定性也导致波动显著增加。

此外，俄乌冲突进一步加剧了能源市场的不稳定性。作为全球主要能源供应国之一，俄罗斯在受到制裁后减少甚至中断了对欧洲的能源供应，导致国际油气

价格大幅波动，并对金融市场稳定性构成压力。与此同时，投资者风险偏好下降，资金转向黄金、政府债券等避险资产，从而进一步影响股票市场走势。

Taleb（2008）将此类不可预测、影响巨大的事件称为“黑天鹅事件”。本文基于这一理论框架，分析近年来对全球经济产生重大冲击的事件，并重点考察其对石油价格与股票指数波动的影响。

本文采用多变量时间序列分析方法以及 DCC-GARCH 模型，对布伦特原油价格、波罗的海干散货指数（BDI）以及多个欧洲股票指数之间的关系进行研究。研究结果表明，石油市场波动能够显著影响金融市场表现，并在极端事件冲击下表现出较强的传导效应。

三、文献综述（Literature Review）

现有文献广泛关注石油价格波动及其对金融市场的影响机制。Dvir 和 Rogoff（2009）研究指出，石油价格波动不仅取决于供需关系，还与市场参与者对供给控制能力密切相关。当关键市场主体限制供给时，即使存在潜在过剩，也可能导致价格上涨，从而形成持续性冲击并加剧波动。

Fedorova 和 Saleem（2010）从中东欧市场出发，分析了金融市场与外汇市场之间的波动传导机制。研究采用双变量 GARCH-BEKK 模型，发现这些市场之间存在复杂的双向与单向联动关系，表明不同金融领域之间的冲击可以相互传导。

Chatziantoniou 等（2021）基于时变参数向量自回归模型（TVP-VAR）研究石油市场与金融市场之间的波动传染效应，结果表明，石油市场在波动传导网络中具有核心作用，是重要的风险传播渠道。

Abhyankar 等（2013）利用结构向量自回归模型（SVAR）分析石油价格冲击对日本股市的影响，发现由全球需求驱动的油价上涨可能对股市产生正向影响，而由供给冲击引起的油价上升则可能产生负面影响，表明不同来源的冲击具有差异化影响。

Abdollah（2023）通过引入新闻和社交媒体数据，对石油价格波动进行预测，研究表明，地缘政治冲突和自然灾害等重大事件会显著影响市场预期，从而加剧石油价格波动。

Lovcha 和 Perez-Laborda（2022）采用 FIVAR 模型研究石油波动特征，指出其具有短期与长期记忆特征相结合的复杂结构。Marchese 等（2022）则通过多变量 GARCH 模型分析原油与成品油市场之间的关系，发现考虑长期记忆的模型在预测与风险管理方面表现更优。

Gong 等（2020）从航运市场与股票市场的关系出发，采用 Markov 切换 Copula 模型，发现航运成本（BDI）与中美股市之间存在显著联动关系，并且在极端事件下风险传染显著增强。

Baumeister 和 Kilian（2016）强调，石油价格冲击不仅影响当前经济，还会通过预期渠道影响投资决策，例如企业投资与家庭消费行为。

Alamgir 和 Amin（2021）采用非线性 ARDL 模型研究油价与股市关系，发现二者之间存在非对称关系，即正向与负向冲击对市场的影响不同。

Prabheesh 等（2020）使用 DCC-GARCH 模型研究亚洲国家石油价格与股市收益的关系，发现二者之间存在正相关关系，这可能削弱资产组合分散化的效果。

García 和 Rambaud（2023）结合 GARCH 模型与波动溢出指数方法，指出在 COVID-19 疫情期间，石油市场波动达到历史高位，并通过不确定性渠道向其他市场扩散。